



Презентация занятия по теме № 10

Понятие об основных патологических симптомах при заболеваниях органов мочевыделительной системы. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Оказание неотложной доврачебной помощи. Понятие о катетеризации мочевого пузыря.

Основные функции почек и мочевыделительной системы



- ▶ осморегуляция;
- ▶ волюморегуляция;
- ▶ регуляция электролитного состояния;
- ▶ поддержание кислотно-щелочного равновесия;
- ▶ экскреция продуктов азотистого обмена и избытка некоторых органических веществ (глюкоза, аминокислоты);
- ▶ участие в метаболизме белков, углеводов и липидов;
- ▶ участие в регуляции системной гемодинамики;
- ▶ Участие в регуляции гемостаза (образование гуморальных регуляторов свертывающей и фибринолитической систем: урокиназа, тромбопластин, тромбоксан, простагландин);
- ▶ инкреторная функция (эритропоэтин (участие в эритропоэзе), ренин, простагландины, активный метаболит витамина D3).

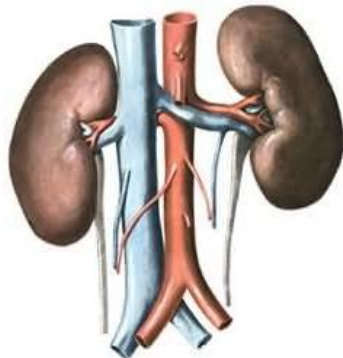
Органы мочевой системы



Мочевыделительная система

Органы мочеобразования

почки



Органы мочевыделения

мочеточники

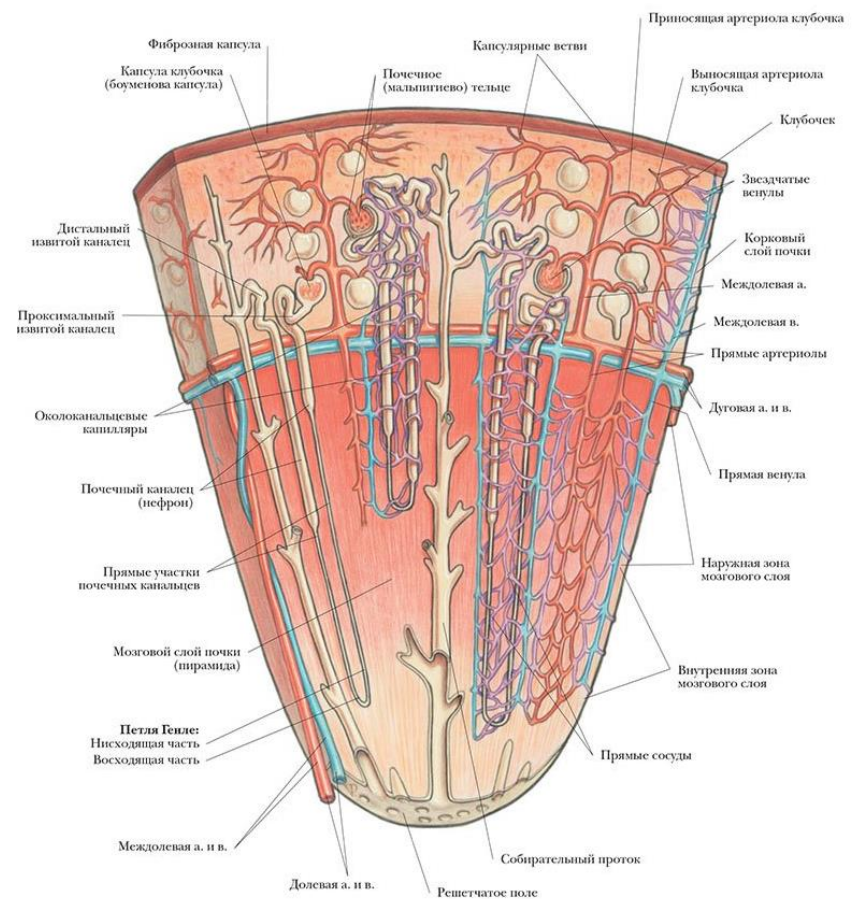
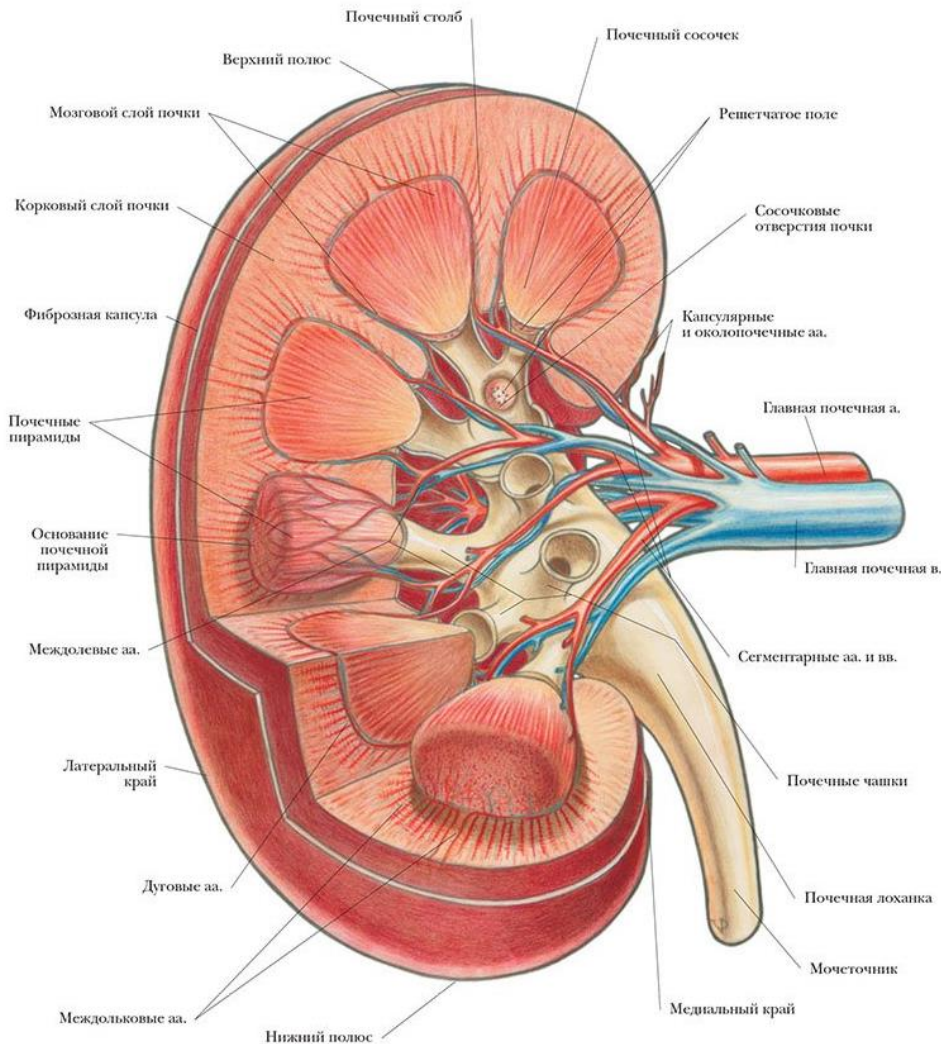
мочевой пузырь

мочеиспускательный канал

Общие вопросы анатомии мочевыделительной системы



НЕФРОН

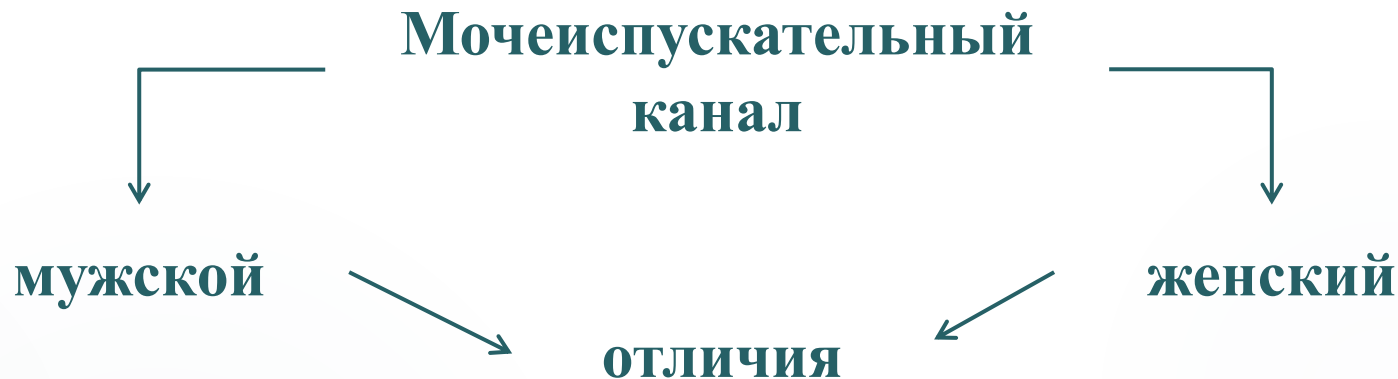


Образование мочи



Этапы мочеобразования	Процессы	Где образуется	Состав
I. Образование первичной мочи	ультрафильтрация	в почечной капсуле	плазма без белка
II. Образование вторичной мочи	обратное всасывание (реабсорбция), секреция	в канальцах	мочевина, мочевая кислота, креатинин, креатин

Мочеиспускательный канал

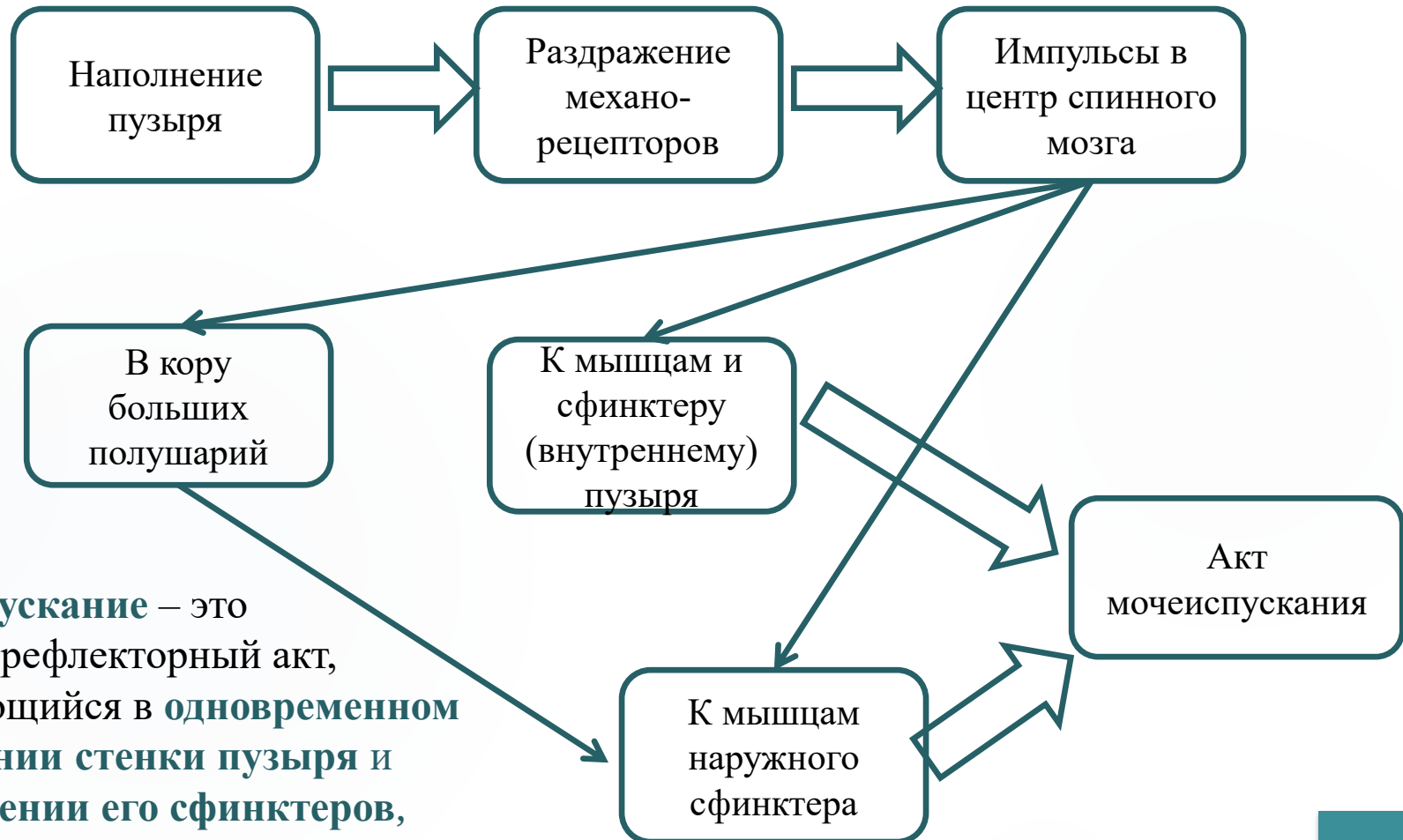


1. Большая протяженность (~18см)
2. Меньший диаметр – 7мм.
3. Имеет 3 части:
 - предстательную,
 - перепончатую,
 - губчатую.
4. Имеет 2 кривизны и 3 сужения.

1. Протяженность короче (~3см).
2. Диаметр больше (10мм).
3. Имеет лишь перепончатую часть.
4. Открывается в предверие влагалища

Функция - выведение мочи из организма

Акт мочеиспускания



Мочеиспускание — это сложный рефлекторный акт, заключающийся в **одновременном сокращении стенки пузыря и расслаблении его сфинктеров**, результатом чего является изгнание мочи.

- У здоровых взрослых мочеиспускание продолжается около 20 с, со скоростью 15-25 мл/с.

Моча



- ▶ Суточное количество мочи у детей: $600 + 100 (n - 1)$
- ▶ : 600 суточный диурез годовалого ребенка
- ▶ + n-год жизни ребенка

Пример 1: ребенку 2 года
 $600 + 100 * (2 - 1) = 700$ мл



Возрастные нормы



Возраст	Число мочеиспусканий	Суточный объем мочи, мл
1 день	4-5	До 60
до 6 мес	20-25	300-500
6-12 мес	15-16	650
3-5 лет	10	1000
7-8 лет	6-7	1200
10-12 лет	5-6	1500
Мужчины	4-5	~ 2000
Женщины	4-5	~ 2000



Основные жалобы и сестринский уход

Боль в поясничной области и по ходу мочеточников



Боль возникает только после 2 лет, когда сформируется капсула почки (при заболеваниях почек болит не сама почка, а растянутая капсула).

Боли в поясничной области могут быть обусловлены:

- ▶ обструкцией мочеточников (перегиб мочеточника, закупорка конкрементов, сгустком крови);
- ▶ растяжением и воспалением почечной лоханки и/или мочеточника (мочекаменная болезнь, пиелонефриты);
- ▶ растяжением почечной капсулы (острый гломерулонефрит);
- ▶ острой ишемией почечной ткани (инфаркт почки);
- ▶ аномалией развития и положения почек (гидронефроз, блуждающая почка);
- ▶ воспалением околопочечной клетчатки (паранефрит).



Характеристика болевого синдрома



I. По характеру:

- ▶ 1. в поясничной области:
 - ноющие (пиелонефрит);
 - колика (МКБ, спазм мочеточника);
 - резкие, остро возникшие (инфаркт почки);
 - распирающие (паранефрит);
- ▶ 2. в животе:
 - ноющие (перерастяжение мочевого пузыря);
 - резкие, усиливающиеся в конце мочеиспускания (цистит);
 - резкие, нестерпимые (острая задержка мочи).

II. Иррадиация (мочекаменная болезнь):

- по ходу мочеточника;
- в уретру и половые органы;
- во внутреннюю поверхность бедра;
- в соответствующее подреберье.

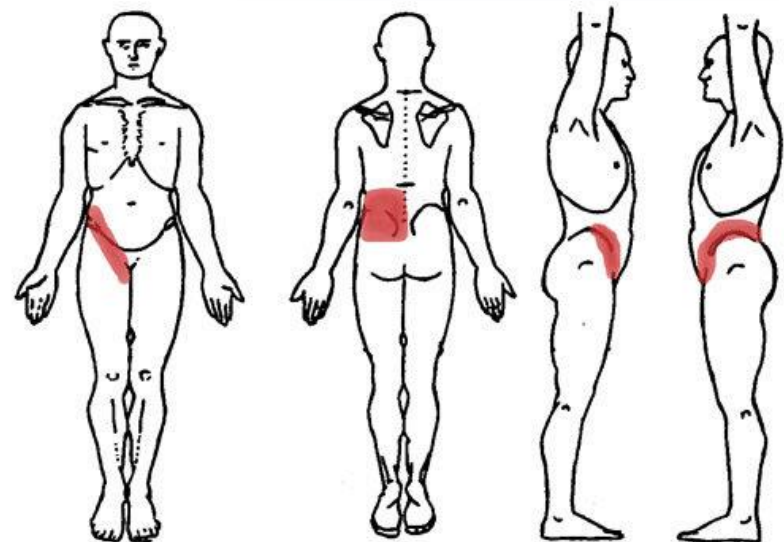
III. Факторы, провоцирующие боль:

- тряская езда (мочекаменная болезнь);
- резкие движения, перемена положения тела (блуждающая почка, мочекаменная болезнь);
- водная нагрузка, прием алкоголя (мочекаменная болезнь, пиелонефрит).

IV. Факторы, облегчающие боль



- ▶ вынужденное положение тела (паранефрит);
- ▶ изменение положения тела (блуждающая почка);
- ▶ пузырь со льдом на поясницу (паранефрит);
- ▶ применение грелки или горячей ванны (почечная колика);
- ▶ инъекции холинолитиков (атропин, платифиллин);
- ▶ инъекции спазмолитиков (но-шпа, папаверин);
- ▶ инъекции наркотических анальгетиков (инфаркт почки, злокачественные опухоли);
- ▶ прием нестероидных противовоспалительных средств (паранефрит).



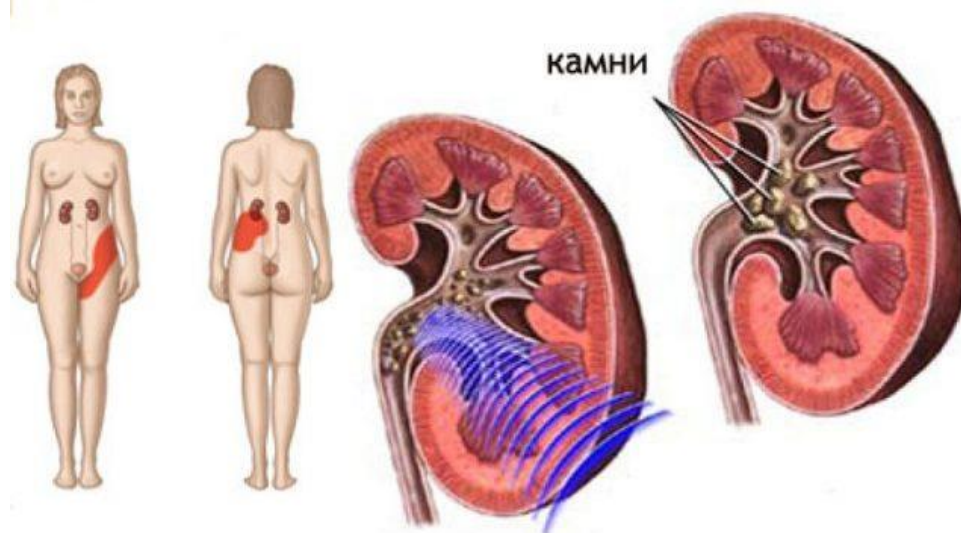
Почечная колика



▶ приступ очень сильных болей, обычно односторонних, иррадирующих вниз по ходу мочеточника в паховую область; возникает при резких движениях, прыжках, езде по неровной дороге, обычно сопровождается дизурическими явлениями, уменьшается или полностью проходит после тепловых процедур, применения спазмолитиков.

▶ Боль обусловлена нарушением оттока мочи из верхних мочевых путей, чаще всего – вследствие их закупорки (например, камнем), перегибом или воспалительным отеком мочеточника.

▶ В механизме возникновения почечной колики имеют значение сокращение мочеточника и растяжение почечной лоханки вследствие задержки мочи.



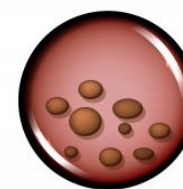
ТИПЫ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ



Фосфаты



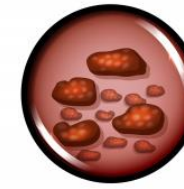
Оксалаты



Ураты



Ксантины



Цистиновые камни

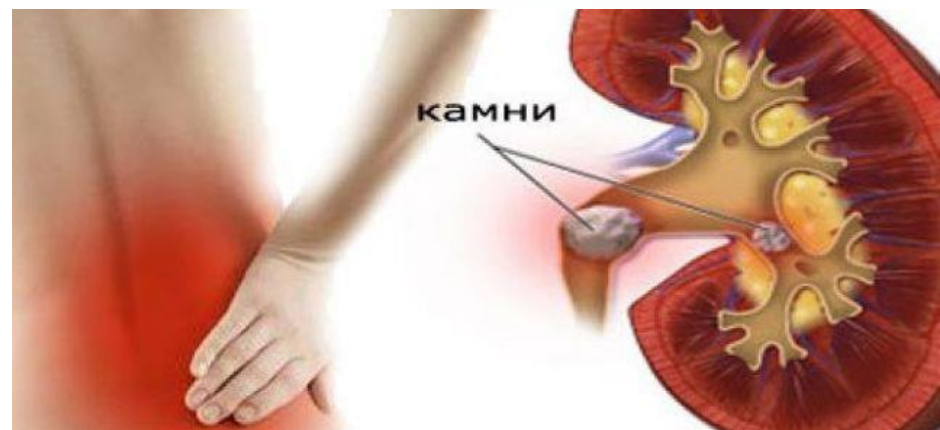
Доврачебная помощь при почечной колике



- ▶ Вызвать бригаду скорой медицинской помощи / врача.
- ▶ Теплая грелка на область поясницы / теплая ванна (при отсутствии противопоказаний).
- ▶ При левосторонней колике – по назначению врача – спазмолитические препараты (Дротаверин, Папаверин).

Показания к госпитализации:

- ▶ Ранний возраст;
- ▶ Двухсторонняя колика;
- ▶ Отсутствие эффекта от спазмолитиков;
- ▶ Анурия;
- ▶ Симптомы интоксикации (тошнота, рвота, повышение температуры тела);
- ▶ Колика единственной почки.



Почечные отеки



- ▶ **Общие:** распространенные – анасарка (по всему телу), асцит (в брюшной полости)
- ▶ **Локальные:** на лице – пастозность век, одутловатость лица, сужение глазных щелей
- ▶ **Появляются:** к утру
- ▶ **Места локализации:** лицо → туловище
- ▶ **Отеки:** мягкие, теплые, белые

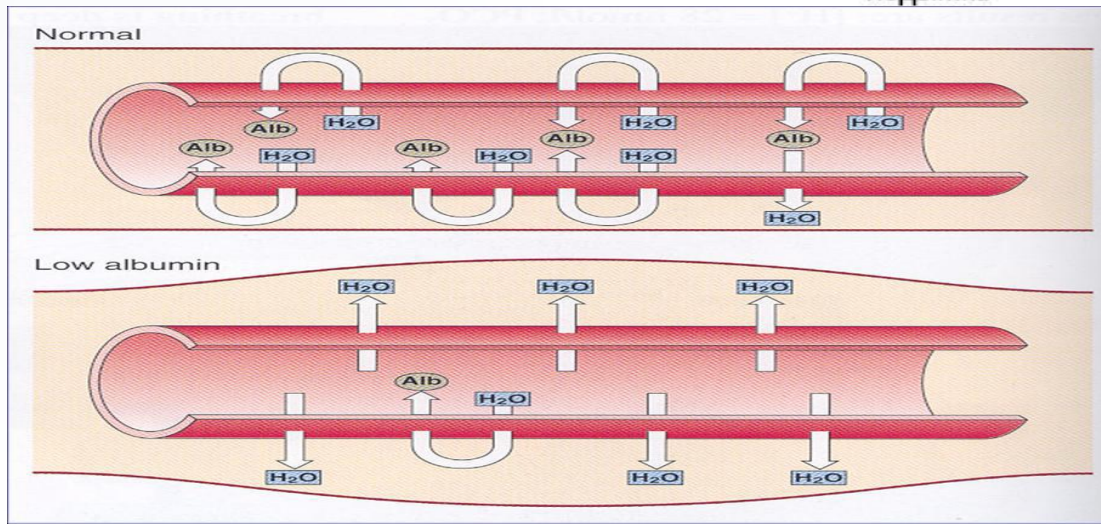


Facies nephritica

Механизм образования почечных отеков



- ▶ массовая потеря белка с мочой (протеинурия) → снижение онкотического давления плазмы;
- ▶ снижение концентрации альбумина в плазме (гипоальбуминемия);
- ▶ гиперлимидемия;
- ▶ задержка натрия и воды;
- ▶ усиленное движение жидкости из внутрисосудного пространства.



Уход при отеках



- ▶ Ежедневно учитывать соотношение между количеством потребляемой жидкости и количеством выделяемой мочи — измерять суточный водный баланс.
- ▶ Для оценки динамики отеков необходимо регулярно взвешивать больных.
- ▶ Ограничить содержание хлорида натрия до 1–3 г в сутки и воды в рационе пациента.
- ▶ По назначению врача применять мочегонные препараты.
- ▶ Уделять особое внимание гигиене тела пациента.



Дизурические расстройства



Дизурия (греч. dys – приставка, обозначающая затруднение, нарушение функции; uron – моча) – общее название расстройств мочеиспускания в виде болезненного, учащенного, затрудненного мочеиспускания и недержания мочи.

- ▶ Полиурия
- ▶ Олигурия
- ▶ Анурия
- ▶ Ишурия
- ▶ Странгурия
- ▶ Поллакиурия
- ▶ Изурия
- ▶ Никтурия
- ▶ Энурез



Полиурия

(др.-греч. πολυ- – «много» и οὖρον – «моча»)



- ▶ стойкое увеличение количества выделяемой мочи (более 2000 мл/сут) или более 1500 мл/м² площади тела.

Патологическая полиурия :

- ▶ кратковременная (при приступе стенокардии, мигрени – вследствие вазомоторных расстройств, при схождении отеков, при приеме мочегонных средств);
- ▶ длительная:
 - ▶ - при сахарном диабете – вследствие нарушения обратного всасывания воды в канальцах из-за высокого осмотического давления фильтрата, содержащего сахар (каждый грамм выделяющегося с мочой сахара дополнительно увлекает за собой 12-40 г воды);
 - ▶ - при несахарном диабете (заболевания ГМ) – вследствие выпадения резорбтивной функции антидиуретического гормона в дистальных отделах почечных канальцев;
 - ▶ - при почечной недостаточности (вынужденная, компенсаторная) – вследствие падения канальцевой реабсорбции; сочетается с низкой плотностью мочи.

Полиурия у детей
Диурез > на 25% от суточной нормы

**Уменьшение реабсорбции воды в канальцах на 1% -
диурез > 200% от суточной нормы**



Олигурия

греч. oligos – «мало» и οὖρον – «моча»)



- ▶ стойкое уменьшение выделяемой мочи (менее 500 – 800 мл/сут).

Олигурия бывает:

- ▶ почечная (острый нефрит, мочекаменная болезнь, терминальная стадия ХПН и др.),
- ▶ внепочечная (аденома простаты, обезвоживание, лихорадка, коллапс, шок, кровопотеря, нарастание отеков);
- ▶ физиологическая (сухоедение, жаркий климат, работа в горячих цехах).

Олигурия у детей:
диурез 50–75% от суточной нормы
 $< 300 \text{ мл/м}^2 \cdot 24 \text{ ч}$
 $< 10\text{--}12 \text{ мл/кг} \cdot 24 \text{ ч}$
 $< 1,0\text{--}1,5 \text{ мл/кг} \cdot \text{час}$



Анурия

др.-греч. ἀν- отрицательная приставка + ούρον «моча»



- ▶ резкое снижение диуреза (менее 200 мл/сут) или полное прекращение выделения мочи.

Анурия бывает:

- ▶ секреторная: выраженное нарушение клубочковой фильтрации в результате падения фильтрационного давления (падение АД ниже 50 мм рт.ст.: шок, острая кровопотеря, двусторонний тромбоз почечных артерий) или гибели более 80% нефронов (уремия);
- ▶ экскреторная: наличие препятствия в мочеточнике или уретре (закупорка камнем, прорастание опухолью, воспалительный отек слизистой оболочки); обычно сопровождается болевым синдромом;
- ▶ рефлекторная (при сильных болях, переломах конечностей, ушибах и т.п., а также при парезах, тяжелых инфекционных заболеваниях, коматозном состоянии).

Анурия у детей
диурез < 10% от суточной нормы
диурез < 1/15 от суточной нормы
< 60 мл/м²*24 ч
< 50 мл/24 ч
< 0,3 мл/кг*час



Анурия



Аренальная

- двусторонняя аплазия почек;
- ошибочное удаление единственной или единственно функционирующей почки.

Преренальная

- тромбоз почечных артерий;
- шок, коллапс;
- обезвоживание.

Анурия

Ренальная:

- острый и хронический гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, нефросклероз;
- переливание несовместимой крови;
- краш-синдром;
- отравление нефротоксичными ядами.

Постренальная:

- механическая окклюзия ВМП (камни, опухоли, рубцовые изменения тазовой клетчатки, лигатуры)

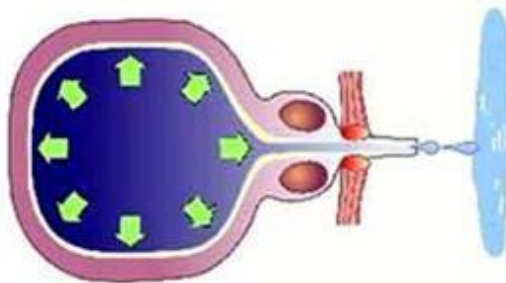
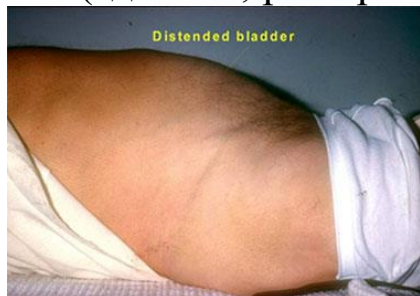
Ишурия



- ▶ задержка мочи, когда мочеиспускание отсутствует, несмотря на переполнение мочевого пузыря.

Причины:

- ▶ поражение мочевого пузыря или уретры (рубцовые изменения, увеличение простаты, уретриты, камни мочевого пузыря) – императивные позывы на мочеиспускание, больной пытается найти положение, в котором возможно опорожнить мочевой пузырь;
- ▶ поражение нервной системы (сдавление или повреждение спинного мозга, в бессознательном состоянии) - отсутствуют позывы на мочеиспускание.
- ▶ **Парадоксальная ишурия** – когда моча непрерывно выделяется каплями из переполненного мочевого пузыря (аденома, рак простаты).



Сестринская помощь при задержке мочи



- ▶ Выяснить время последнего мочеиспускания, сообщить врачу
- ▶ Успокоить пациента
- ▶ Отгородить пациента ширмой;
- ▶ Обеспечить теплым сухим судном или мочеприемником;
- ▶ Помочь занять более удобное положение (при отсутствии противопоказаний)
- ▶ Открыть водопроводный кран
- ▶ Поместить грелку на низ живота (при отсутствии противопоказаний), провести орошение наружных половых органов теплой водой, по назначению врача – клизма со 100 мл теплой воды
- ▶ Ввести по назначению врача лекарственные средства
- ▶ Провести катетеризацию мочевого пузыря

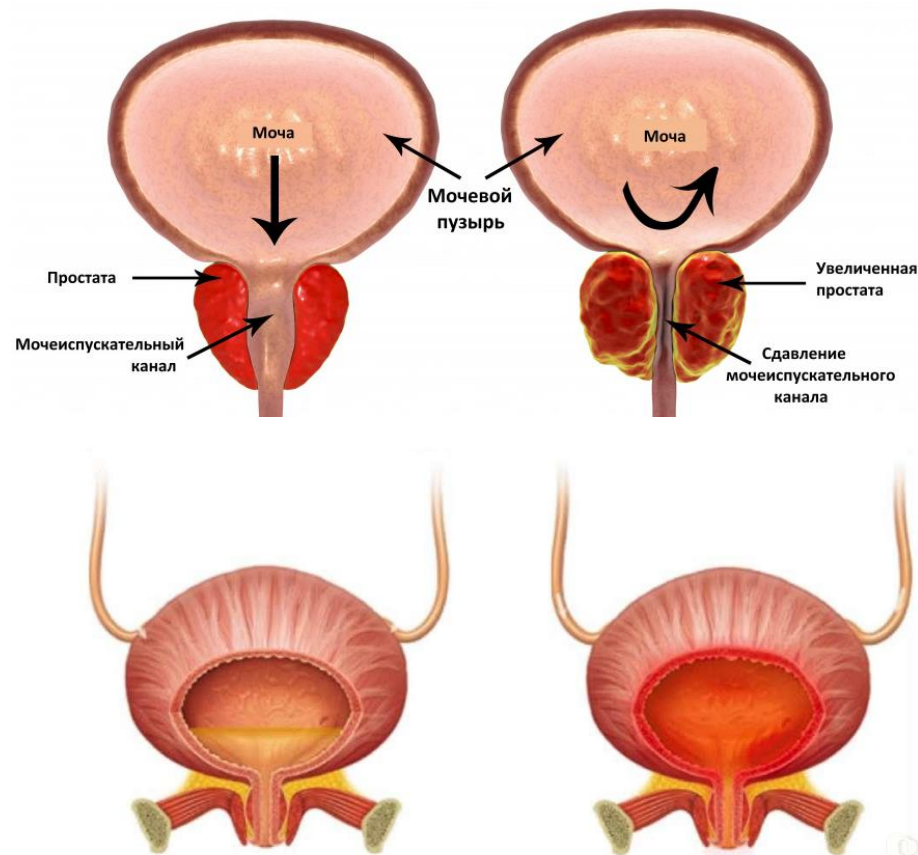


Странгурия

греч. stranx «капля» и uron «моча»)



- ▶ болезненность и рези при мочеиспускании:
 - в начале мочеиспускания (уретрит);
 - в конце мочеиспускания (цистит).
- ▶ Дизурия – затрудненное болезненное мочеиспускание. Связано с инфекцией мочевых путей (цистит, уретрит, простатит), прохождением по мочеточнику конкрементов. Рецидивирующая дизурия – характерный симптом туберкулеза почки.



Поллакиурия



- ▶ учащенное мочеиспускание малыми порциями

Причины:

- ▶ Физиологическая поллакиурия (при стрессах и сильном волнении).
- ▶ Гормональные расстройства.
- ▶ Опухолевое образование нижнего этажа брюшной полости.
- ▶ Эндокринные нарушения (сахарный диабет).
- ▶ Урогенитальные инфекции (уретрит, цистит).
- ▶ Заболевания половых органов (простатит, аденома предстательный железы).



Опсиурия



- ▶ замедленное выделение жидкости с мочой
- ▶ Причины: недостаточность кровообращения, болезни почек и печени.



Изурия / Никтурия



- ▶ **Изурия** – выделение мочи в течение суток приблизительно равными порциями через равные промежутки времени. Указывает на потерю почками способности регулировать количество и концентрацию выделяемой мочи (при ХПН).

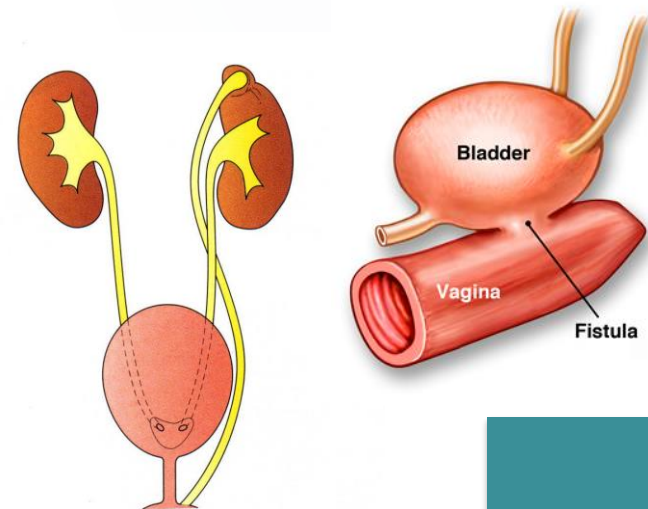
- ▶ **Никтурия** – учащение мочеиспускания в ночное время с увеличением ночного диуреза:
- ▶ почечного происхождения («почечная никтурия») – хронические нефриты, нефросклероз; сочетается с полиурией;
- ▶ сердечного происхождения («сердечная никтурия») – с олигурией в течение дня.



Недержание мочи



- ▶ непроизвольное выделение мочи из мочевого пузыря с отсутствием позывов на мочеиспускание (заболевания центральной и периферической нервной системы, приводящие к нарушению функции сфинктера мочевого пузыря).
- ▶ Энурез (от др.-греч. ἐνούρησις) – это расстройство, проявляющееся стойким, непроизвольным мочеиспусканием днем или ночью.
- ▶ У детей 1,5–2 лет недержание мочи — физиологическое явление, связано с незрелостью соматовегетативной регуляции. В возрасте 3–4 лет начинают устанавливаться навыки задержки мочи при наполнении мочевого пузыря, к 5 годам жизни контроль над тазовыми функциями устанавливается в преобладающем большинстве случаев.
- ▶ **Неудержание мочи** – непроизвольное выделение мочи из мочевого пузыря в результате императивных и неудержимых позывов к мочеиспусканию



Сестринский уход



- ▶ Поместить пациента в отдельную палату, оказывать психологическую поддержку
- ▶ Матрац обшить клеёнкой, застелить простынёй, на нее клеенка и сверху пелёнка
- ▶ Поместить пациентку на слабо надутое резиновое судно в чехле, а пациента снабдить наружным мочеприемником или использовать памперсы
- ▶ Своевременно опорожнять и дезинфицировать судно, регулярно менять памперсы (каждые 4 часа)
- ▶ Регулярно подмывать пациента слабым антисептическим раствором
- ▶ Обеспечить смену постельного и нательного белья по мере загрязнения
- ▶ Проводить регулярный осмотр кожи пациента
- ▶ Обеспечить регулярное проветривание палаты и проведение влажной уборки

Артериальная гипертензия



- ▶ обусловлена с нарушением выработки ренинангиотензина.
- ▶ Характерно повышение диастолического давления выше 90 мм рт.ст.

Различают:

- ▶ паренхиматозную почечную АГ (гломерулонефрит, пиелонефрит, нефропатия беременных, диабетический гломерулосклероз, коллагенозы);
- ▶ вазоренальную АГ (врожденное или атеросклеротическое сужение почечных сосудов).
- ▶ Помощь медицинской сестры не отличается от помощи при иных формах гипертензии.

Синдром острой почечной недостаточности (ОПН)



Преренальная



- гипоперфузия,
- гиповолемия,
- артериальная гипотензия
- обезвоживание,
- шок, ожоги,
- тяжелые поражения ЖКТ
- сердечная недостаточность

Ренальная



- заболевания почек (клубочков, канальцев)
- сосудистые нарушения в почках: ГУС, тромбоз почечных вен
- действие токсических факторов, нефротоксичных лекарств
- ятрогения

Постренальная



- острое нарушение оттока мочи (МКБ, опухоль, сгустки крови)

ОПН развивается в результате острого снижения или прекращения функции почек и характеризуется



Олигурией или анурией



Нарушением электролитного равновесия



Нарушением кислотно-щелочного равновесия



Азотемией

Хроническая болезнь почек (ХБП)



Ст.	Характеристика	СКФ (мл/м)	Рекомендуемые мероприятия
	Наличие факторов риска	≥ 90	Наблюдение, мероприятия по снижению риска развития патологии почек
I	Повреждение почек с нормальной или повышенной СКФ	≥ 90	Диагностика и лечение основного заболевания для замедления темпов прогрессирования и снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений
II	Повреждение почек с умеренным снижением СКФ	60 – 89	Оценка скорости прогрессирования
III	Средняя степень снижения СКФ	А: 45-59 Б: 30-44	Выявление и лечение осложнений
IV	Выраженная степень снижения СКФ	15 – 29	Подготовка к почечной заместительной терапии
V	Почечная недостаточность	< 15 или перевод на диализ	Почечная заместительная терапия (при наличии осложнений)

Уремия



- ▶ Терминальная стадия почечной недостаточности
- ▶ Токсические вещества при уремии выделяются также и через кожу и слизистую оболочку ЖКТ.
- ▶ Функция почек отсутствует.
- ▶ Проводится заместительная почечная терапия.
- ▶ Диализ — это метод очищения крови от токсинов. Для его проведения нужна полупроницаемая диализная мембрана, которая играет роль фильтра.
- ▶ Основные методы диализа: перитонеальный диализ (ПД) и гемодиализ.
- ▶ При перитонеальном диализе в качестве естественного фильтра выступает брюшина — биологическая мембрана, которая выстилает брюшную полость. Фильтрация крови происходит непосредственно в организме пациента.
- ▶ При гемодиализе используется синтетическая мембрана — диализатор, а очищение крови происходит вне организма пациента с помощью диализного аппарата.



Перитонеальный диализ (1)



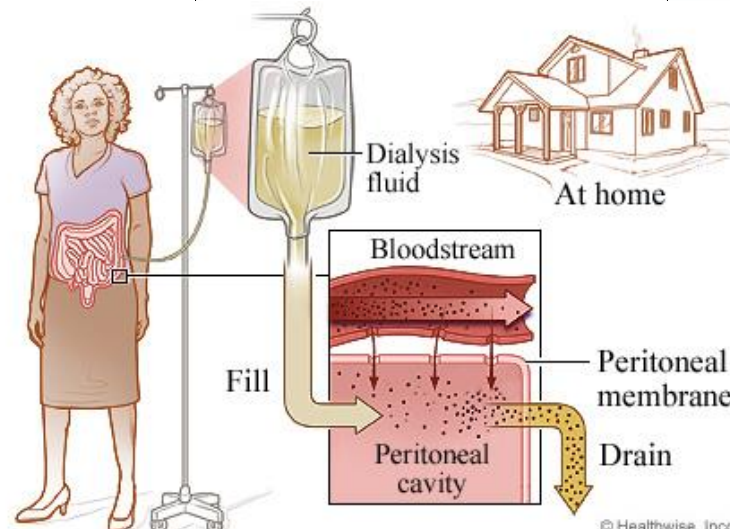
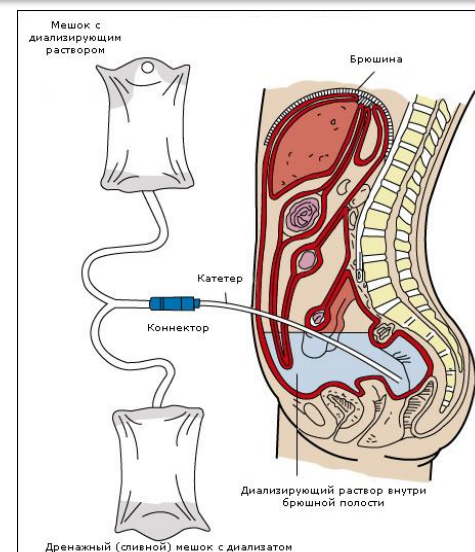
- ▶ Более физиологичен
- ▶ Сохраняет остаточную функцию почек более длительно
- ▶ Высокомолекулярные токсины удаляются лучше, чем на гемодиализе
- ▶ Можно добиться практически нормализации водного обмена и питания
- ▶ Можно проводить дома под периодичным патронажем медсестры
- ▶ Технически ПД значительно проще ГД, дешевле, более доступен больным



Перитонеальный диализ (2)



- ▶ интракорпоральный специализированный метод очищения крови от эндо- и экзогенных токсинов с одновременной коррекцией водно-солевого баланса, метаболических расстройств путем диффузии и фильтрации растворов веществ через брюшину как естественную полупроницаемую мембрану.
- ▶ Процедуру замены диализирующего раствора (в объеме 2-3 л на каждый обмен) повторяют 4-5 раз по 30 мин. в течение дня (сразу после пробуждения, в обед, во время ужина, перед отходом ко сну).
- ▶ Применяют готовый раствор, расфасованный в прозрачные мягкие пластиковые контейнеры. Перед вливанием раствора в брюшную полость промывают отвод, сливая первые 20—30 мл раствора прямо в дренаж
- ▶ Раствор в брюшной полости находится постоянно.
- ▶ В течение дня у пациента в брюшной полости находится одна и та же порция диализирующего раствора, и пациент при этом свободен от диализной системы. Однако на ночь он подключает диализный аппарат (циклер), который автоматически производит 4—5 циклов обмена раствора.



Осложнения ПД



I Воспалительные

- ▶ Перитонит
- ▶ Инфекции кожи в месте выхода катетера и туннельные инфекции

II Механические

- ▶ Грыжи, вздутие живота, ощущение переполнения живота
- ▶ Протечка в толщу брюшной стенки и по ходу катетера
- ▶ Наличие плеврального выпота, одышка
- ▶ Боли в спине
- ▶ Боли, возникающие во время замены диализирующего раствора
- ▶ Нарушения оттока диализата из брюшной полости

III Метаболические

- ▶ Абсорбция глюкозы
- ▶ Липидные нарушения
- ▶ Потеря белка
- ▶ Гипо- и гипернатрий, -кальций, -калий, -фосфатемия
- ▶ Увеличение лактата в сыворотке



Роль медицинской сестры

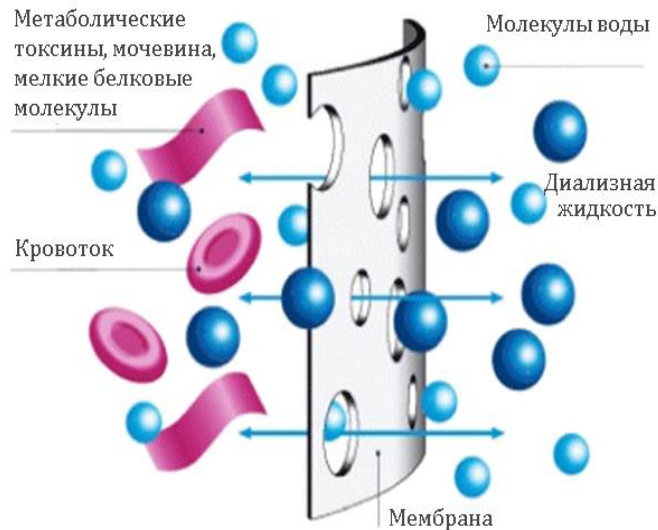


- ▶ Раннее выявление признаков инфицирования;
- ▶ Контроль за соблюдением сбалансированного и полноценного рациона питания с достаточным количеством белков, жиров и углеводов;
- ▶ Ограничение или полное исключение насыщенных жиров — сала, шпика, майонеза, пальмового и кокосового масла;
- ▶ Контроль за употреблением поваренной соли;
- ▶ По назначению врача — взятие крови для лабораторных исследований (клинический, биохимический анализы);
- ▶ Психологическая поддержка

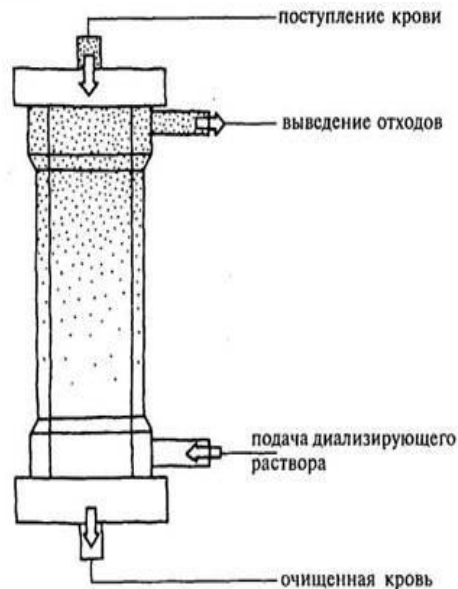
Гемодиализ (1)



- ▶ Гемодиализ является эфферентным методом экстракорпоральной детоксикации организма.
- ▶ Основа гемодиализа – обмен веществ через полунепроницаемую мембрану, которая с одной стороны омывается током крови, а с другой – диализирующим раствором.



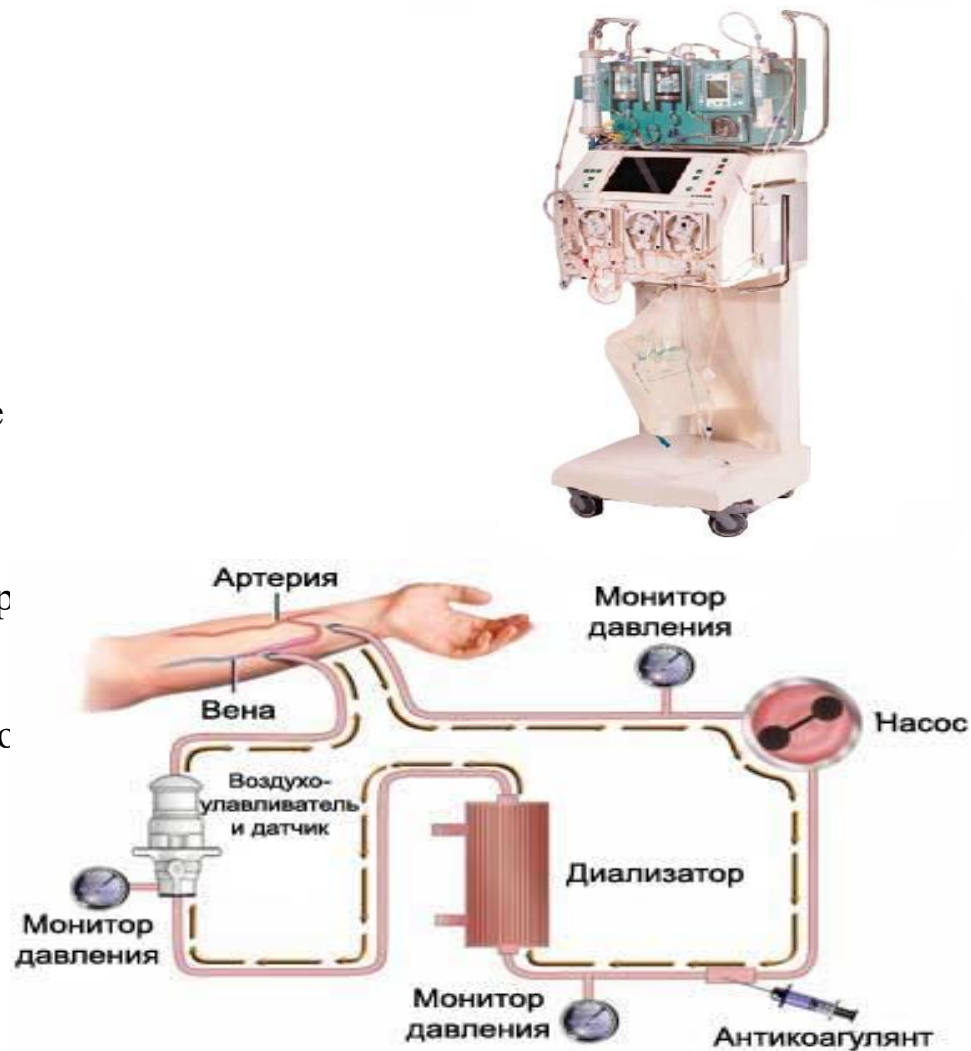
Принцип гемодиализа за счёт диффузии



Гемодиализ (2)



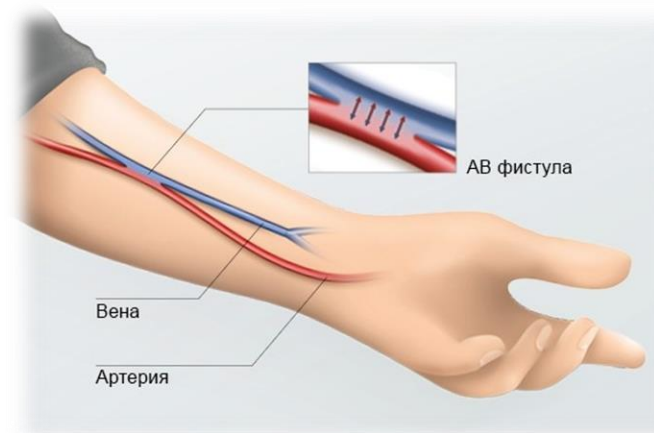
- ▶ Между диализирующей жидкостью и кровью создается гидростатический градиент давления, с помощью которого путем ультрафильтрации из организма выводится избыток жидкости. Таким же способом из крови удаляются вредные вещества и продукты обмена.
- ▶ При помощи роликового насоса кровь подается по трубкам в диализатор. К этой системе присоединены приборы, измеряющие скорость поступления крови и ее давление. Оптимальным считается ток крови со скоростью 300-450 мл в минуту.
- ▶ После приготовления диализирующий раствор поступает в диализатор из дозатора или резервуара. В большинстве аппаратов раствор для диализа проходит около мембраны 1 раз со скоростью примерно 500 мл/мин в обратном току крови направлении.
- ▶ Режим и программа гемодиализа определяются строго индивидуально.



Роль медицинской сестры



- ▶ Венозный доступ (крупная вена (ВПВ, НПВ,) или АВ-фистула)
- ▶ Непосредственно к пациенту экстракорпоральный контур подключается с помощью фистульных игл. Необходимо строгое соблюдение мер асептики.
- ▶ Во время процедуры – контроль за состоянием пациента, каждые 20-30 мин – контроль АД, ЧСС.
- ▶ при развитии гипотензии – изменение положения, по назначению врача болюсное введение 200 – 500 мл кристаллоида или коллоида.
- ▶ Контроль смещения фистульных игл (опасность кровотечения, эмболии).
- ▶ Ведение протокола ГД.



Прочие жалобы



- ▶ **Интоксикационный синдром** – слабость, утомляемость, повышение температуры, головная боль, снижение аппетита, озноб, рвота, периорбитальные тени.
- ▶ **Диспептические явления** (тошнота, снижение аппетита, рвота, понос) характерны для терминальной стадии хронической почечной недостаточности.
- ▶ **Геморрагические явления** (кровоточивость десен, носовые кровотечения, кожные геморрагии) - проявление хронической почечной недостаточности.
- ▶ **Нарушения зрения** связаны с резким повышением АД, что может приводить к развитию спазма артерий и артериол, кровоизлияния в сетчатку.
- ▶ **Кожный зуд и расчесы («уремическая пудра»)** при заболеваниях почек – проявление тяжелой почечной недостаточности, является следствием раздражения кожных рецепторов продуктами распада белков (мочевина).
- ▶ **Жалобы общего характера** (слабость, снижение трудоспособности, аппетита, похудание, раздражительность, нарушение сна) – следствие интоксикации, ХПН, стойкого повышения АД.
- ▶ **Уринозный (аммиачный) запах изо рта** (выделение аммиака через лёгкие) при ХПН.
- ▶ **Склонность к диарее** – при ХПН кишечник берет на себя функцию органа выделения.
- ▶ **Анемический синдром** – снижение выработки эритропоэтина в почках: бледность кожи и слизистых, функциональный систолический шум.
- ▶ **Симптомокомплекс рахита** (в почках не образуются активные формы витамина Д).
- ▶ **Абдоминальный болевой синдром** – при кристаллурии, опухоли почки.

Мероприятия общего ухода



- ▶ Организация лечебно-охранительного режима
- ▶ Рациональная диетотерапия
- ▶ Гигиена тела при недержании мочи, энурезе
- ▶ Наблюдение за частотой мочеиспусканий и суточным диурезом
- ▶ Подготовка к лабораторным и инструментальным исследованиям



ЛИСТ УЧЕТА ВОДНОГО БАЛАНСА

Дата _____

Наименование больницы _____

Отделение _____

Палата № _____

Ф.И.О. _____

Возраст _____ Масса тела _____

Диагноз _____

Время	Жидкость	Кол-во жидкости	Время	Количество мочи
ИТОГО	Всего выпито		Всего выделено	

Медсестра _____

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

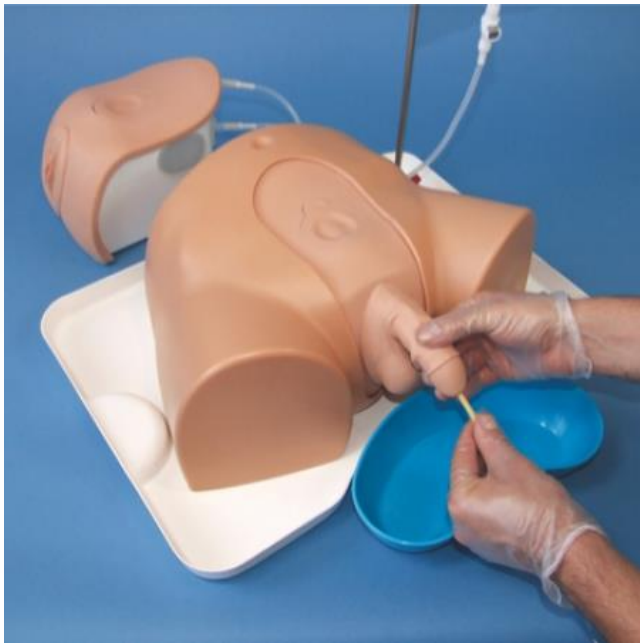


Катетеризация мочевого пузыря

Катетеризация



- ▶ введение катетера в полый орган.
- ▶ Катетеризация мочевого пузыря – выведение мочи с лечебной или диагностической целью с помощью уретрального катетера.
- ▶ Уретральный катетер – трубка, которую проводят через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь.



Виды катетеров



- ▶ Одноразовые, многоразовые.
- ▶ Резиновые (мягкие), эластические (полужесткие), металлические (жесткие).
- ▶ Все катетеры заканчиваются слепо, отверстия находятся на боковой стороне.



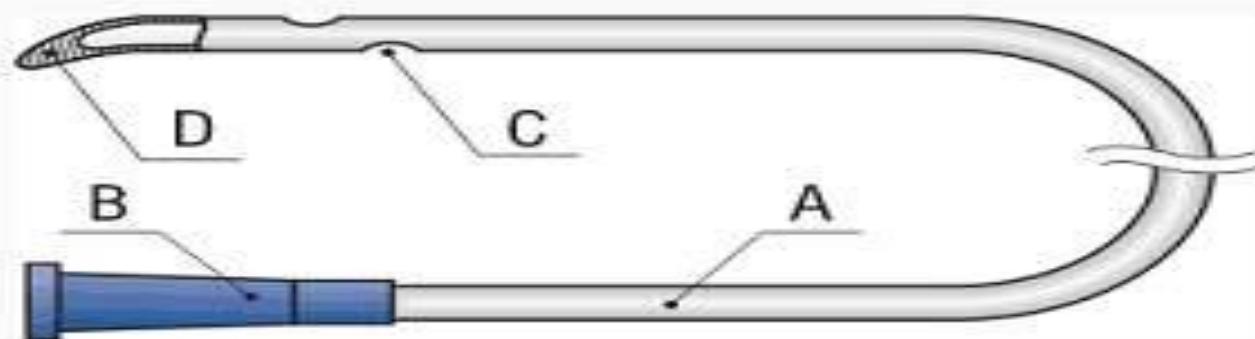
Виды катетеров



- ▶ катетер Нелатона – равномерной толщины, длиной около 25 см, с закругленным концом.
- ▶ катетер Фолея, имеющий длину 45 см и баллон, наполняемый стерильной водой через специальное отведение, для фиксации катетера в уретре на длительное время.
- ▶ катетер головчатый – Малеко или Пеццера – с небольшой утолщенной головкой для удерживания в мочевом пузыре, предназначен для продолжительного отведения мочи через надлобковый свищ.
- ▶ катетер Тиманна, имеющий ссуженный, плотный и несколько изогнутый в виде клюва конец, на его наружном конце имеется небольшой гребешок, показывающий направление клюва.



A – тело катетера;
 B – коннектор;
 D – закругленный конец катетера;
 C – латеральные отверстия.

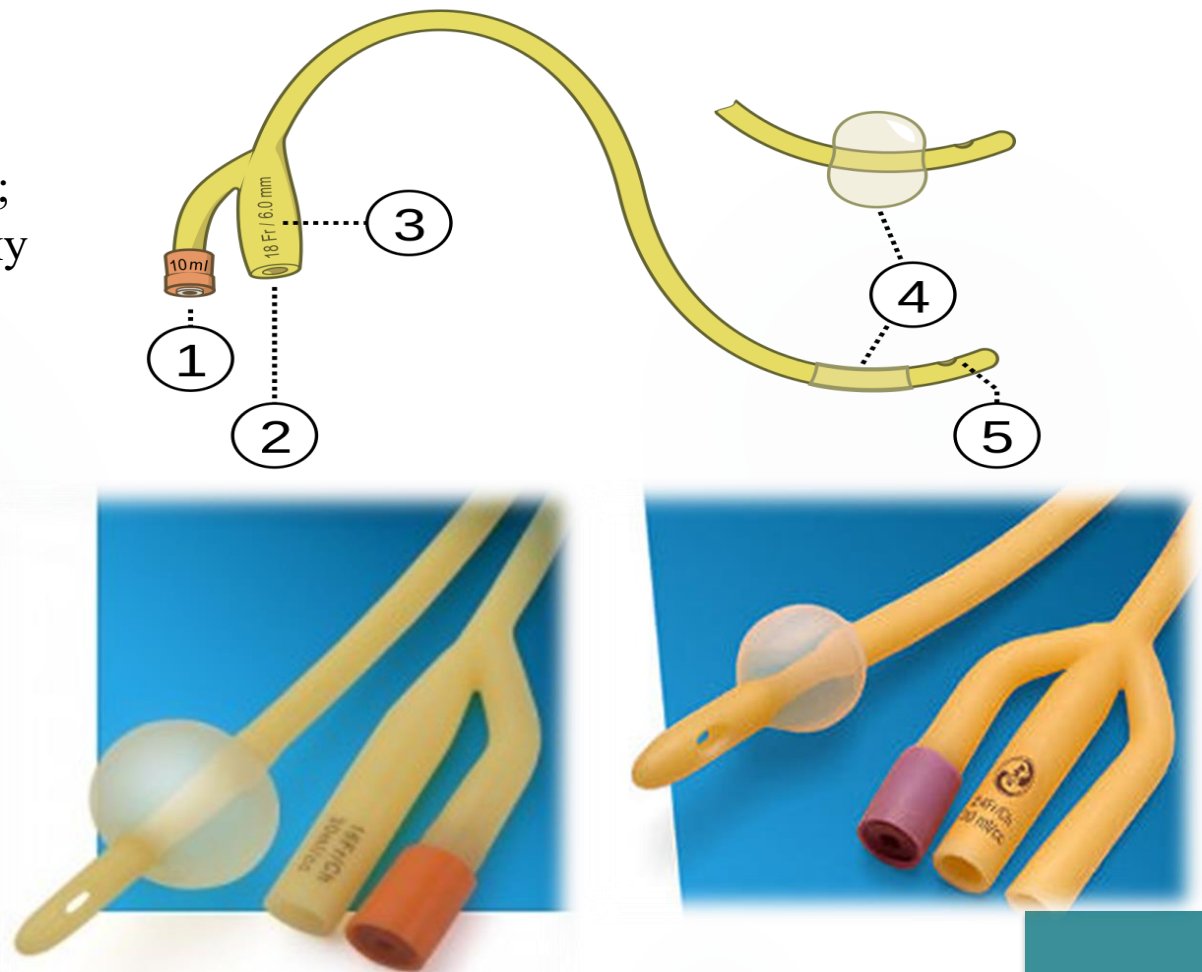


Катетер Фолея



Двухходовой катетер Фолея:

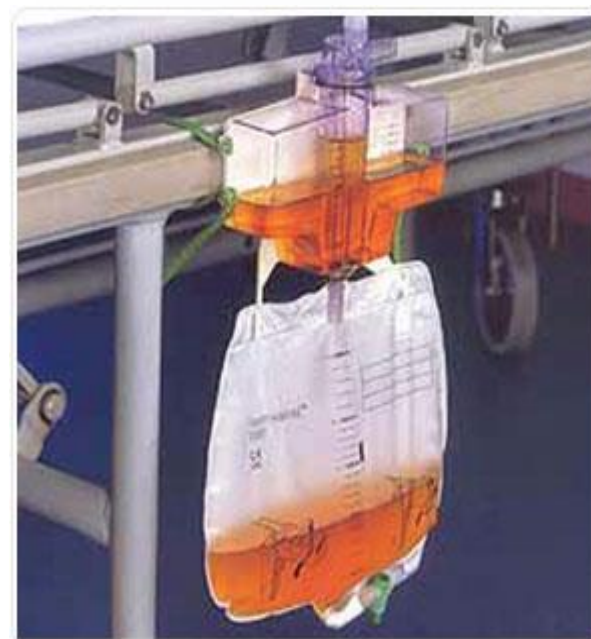
- 1 – порт, через который раздувается и сдувается баллон;
- 2 – дренажный порт (к которому обычно присоединяют мочеприёмник);
- 3 – маркировочные надписи, в том числе указание размера катетера;
- 4 – надувной удерживающий баллон в ненадутом (внизу) и надутом (вверху) состоянии;
- 5 – отверстие на дистальном конце катетера



Виды мочеприемников



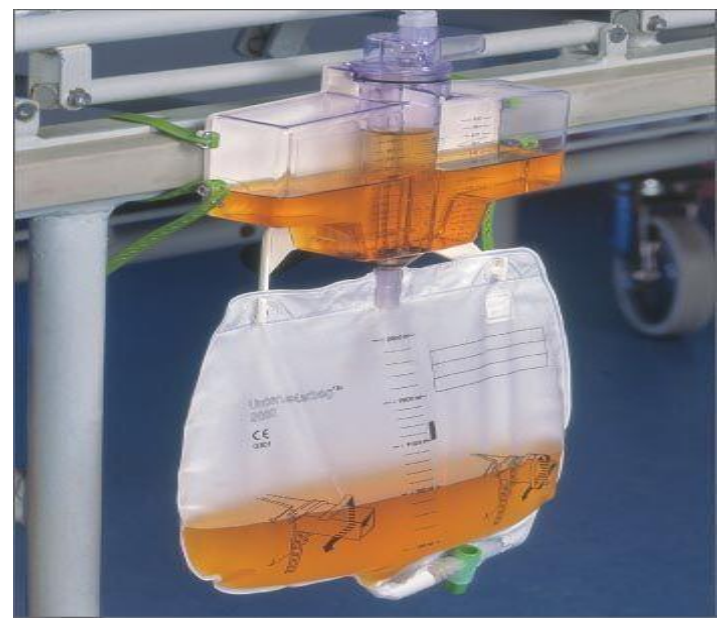
- ▶ Различают съёмные и несъёмные мочеприемники:
- ▶ несъёмные мочеприемники – пластиковая или стеклянная емкости;
- ▶ съёмные мочеприемники – это градуированная емкость разной конструкции с соединительной трубкой для создания дренажной системы (катетер+мочеприемник)



Положение мочеприемника



- ▶ Всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря (закон о сообщающихся сосудах)
- ▶ Контроль проходимости трубок, профилактика перегибов;
- ▶ Меняют мочеприемник раз в 5-7 дней. При сливании мочи следует обязательно пользоваться перчатками, а также мыть руки как до, так и после процедуры.
- ▶ При соединении катетера с мочеприемником замок обрабатывается антисептиком для профилактики инфекции МВП.



Катетеризация мочевого пузыря ПОКАЗАНИЯ



- ▶ первая помощь при острой задержке мочеиспускания;
- ▶ промывание мочевого пузыря;
- ▶ интравезикарное введение лекарственных средств;
- ▶ при проведении эндоскопических исследований (цистоскопия) инструментальных исследований МВС;
- ▶ невозможность сохранения самостоятельного мочевыделения;
- ▶ учет и контроль в послеоперационном периоде;
- ▶ послеоперационное восстановление просвета уретры (мягкое бужирование);
- ▶ забор мочи для лабораторных исследований;
- ▶ проведение трансуретральных вмешательств;
- ▶ послеродовой период родов.



Катетеризация мочевого пузыря ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:



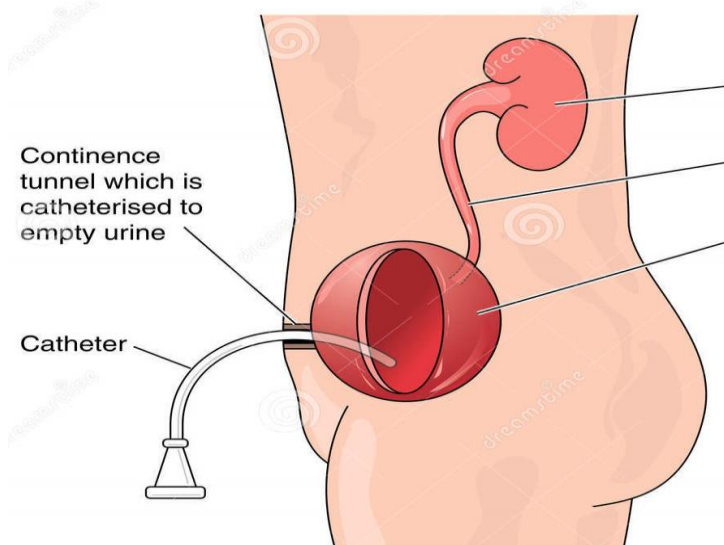
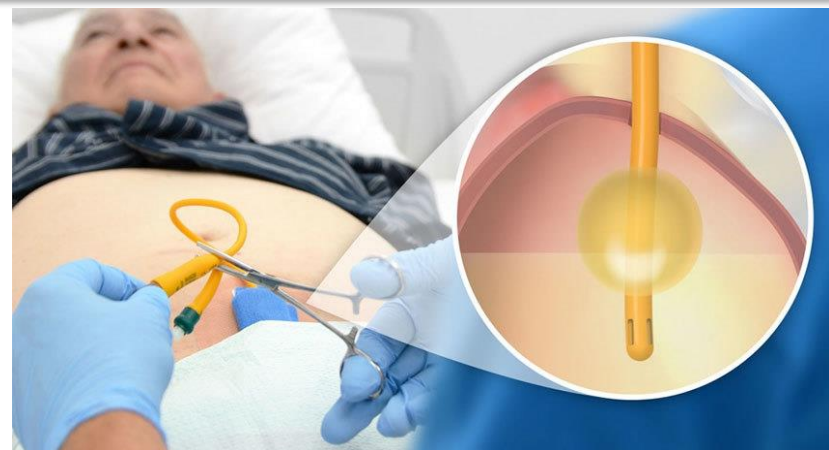
- ▶ Острый уретрит, эпидидимит (орхит) и острый цистит;
- ▶ Острый простатит и/или абсцесс предстательной железы;
- ▶ Свежие повреждения, разрыв уретры;
- ▶ Опухоль предстательной железы (по усмотрению врача-специалиста, который будет делать процедуру самостоятельно).



Цистостомия



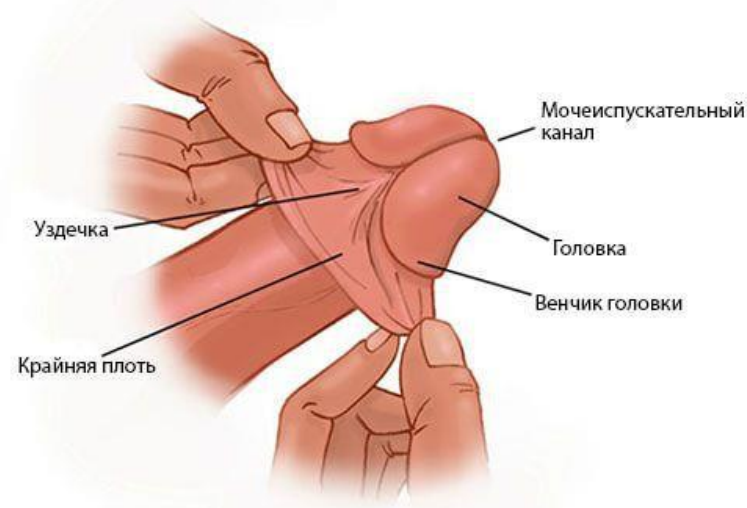
- ▶ В случае, если у пациента имеются показания к мочеотведению, но существуют противопоказания к катетеризации через уретру, пациенту показана эпицистостомия.
- ▶ Эпицистостома – искусственно сформированный свищ (отверстие) в надлобковой области, сообщающийся с мочевым пузырем.
- ▶ Врач вводит головчатый катетер Малеко или Пеццера
- ▶ Смена катетера не реже 1 раза в месяц
- ▶ Дистальный отдел катетера соединяют с мочеприемником
- ▶ Медсестра должна постоянно оценивать функционирование дренажной системы (диурез, отток мочи, состояние отделяемого по цвету, прозрачности, мутности), образование мочевых затеков (раздражение кожи, развитие опрелостей, пролежней).
- ▶ Кожу вокруг эпицистостомы обрабатывают в асептических условиях, накладывают стерильную повязку.



Катетеризация мочевого пузыря ОСЛОЖНЕНИЯ



- ▶ Разрыв слизистой при быстрой эвакуации большого объема мочи (при ОЗМ);
- ▶ Кровотечение из мочеиспускательного канала (травма);
- ▶ Внесение инфекции;
- ▶ Мышечная атрофия при длительном нахождении катетера;
- ▶ Стриктура уретры;
- ▶ Закупорка просвета катетера;
- ▶ Некроз слизистой в месте давления;
- ▶ Парафимоз

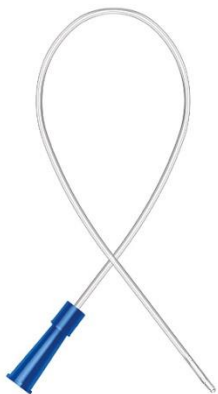


Фимоз



Парафимоз

Оснащение для катетеризации



Подготовка к процедуре



- ▶ Идентифицировать пациента, представиться, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у врача.
- ▶ Обеспечить конфиденциальность процедуры.
- ▶ Помочь пациенту занять положение на спине с согнутыми в коленях и разведенными ногами, предварительно положив под ягодицы пациента (пациентки) адсорбирующую пеленку.
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки

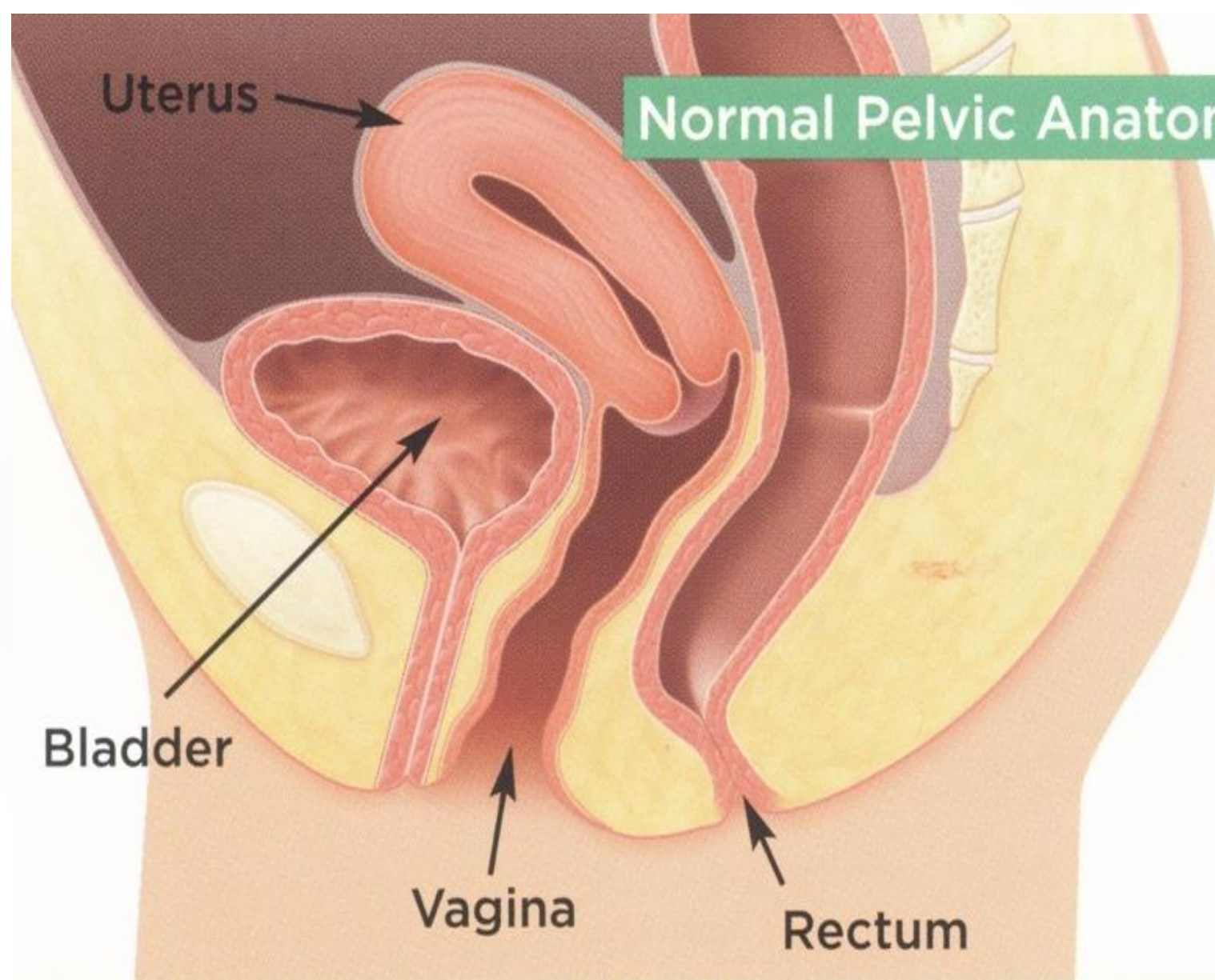


Риски и их оценка



- ▶ Может ли катетеризация и связанный с ней риск инфекции иметь серьезные последствия, например, у пациентов с ослабленным иммунитетом?
- ▶ Есть ли у пациента аллергия, например, на латекс или лидокаин?
- ▶ Какова необходима длина катетера (стандартный, женский, детский)
- ▶ Какой тип стерильного дренажного мешка (мочеприемника) и порта для отбора проб (урометр для почасового измерения мочи, 2-литровый мешок, мешок для ног или катетерный клапан) необходим пациенту?
- ▶ Как долго катетер может оставаться на месте?
- ▶ Отмечались ли трудности с введением катетера в анамнезе?





Normal Pelvic Anatomy

Uterus

Bladder

Vagina

Rectum

Выполнение катетеризации мягким катетером у женщин (1)

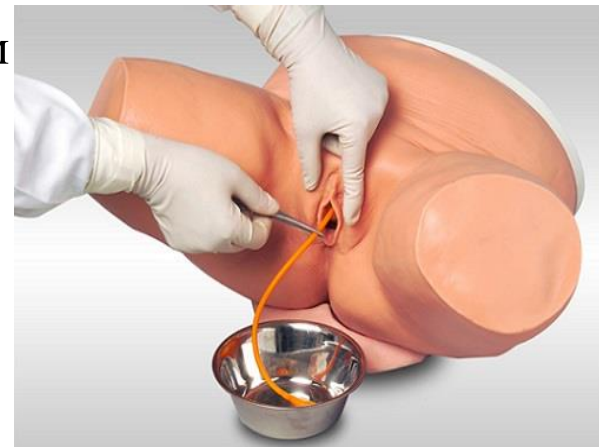


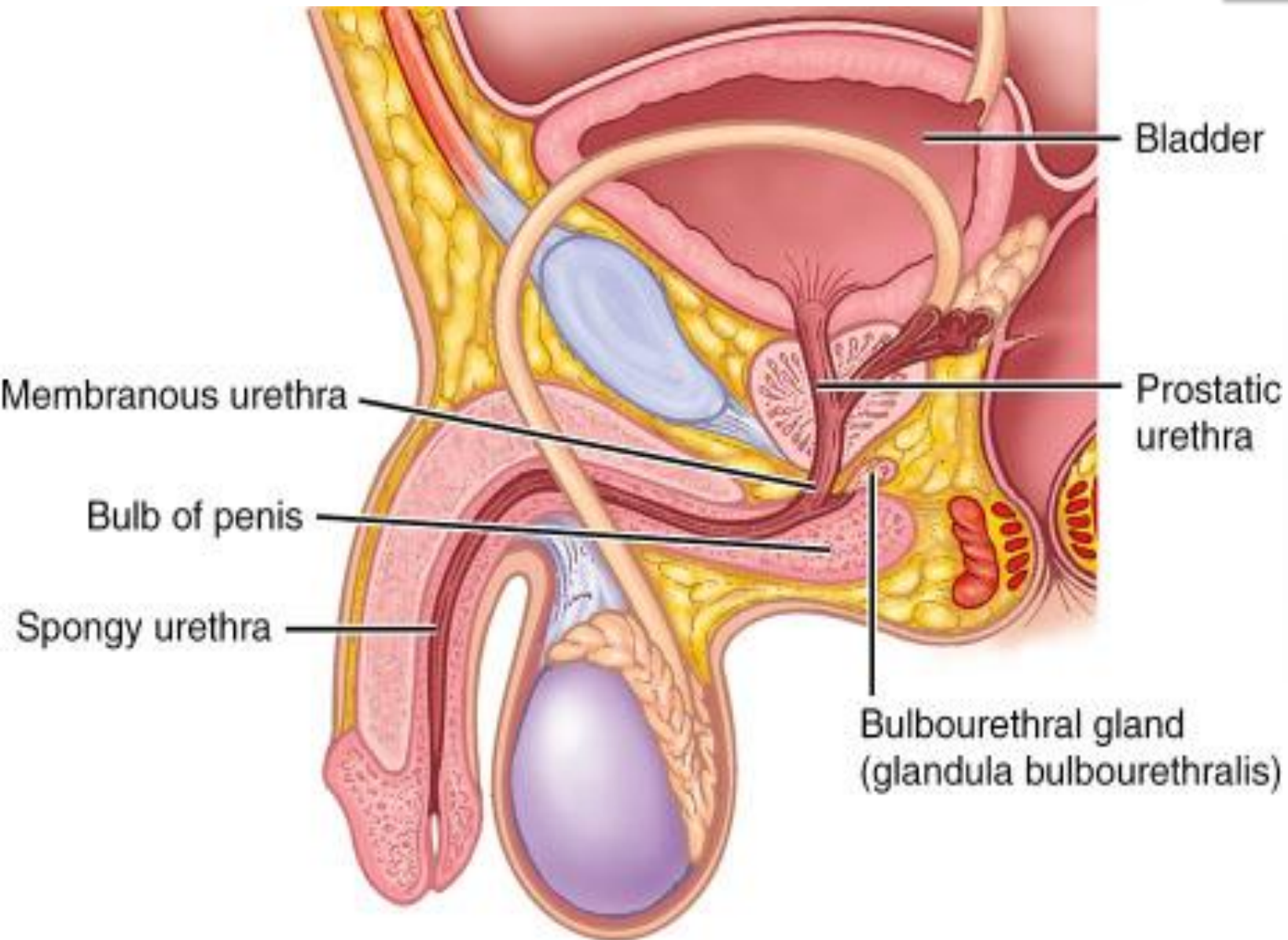
- ▶ Наденьте перчатки, поставьте лоток между бёдер пациента
- ▶ Возьмите в правую руку пинцет / корнцанг с марлевой салфеткой, смоченной раствором водного антисептика (фурацилин, хлоргексидин), проведите гигиеническую обработку наружных половых органов, каждый раз используя новую салфетку. Просушите поле.
- ▶ Разведите I и II пальцами левой руки в стороны большие и малые половые губы, обнажив наружное отверстие мочеиспускательного канала.
- ▶ Обработайте наружное отверстие мочеиспускательного канала антисептическим раствором движением сверху вниз между малыми половыми губами.
- ▶ Сбросьте использованные марлевые салфетки в отходы класса «Б», пинцет в раствор для дезинфекции.
- ▶ Смените пинцет.

Выполнение катетеризации мягким катетером у женщин (2)



- ▶ Возьмите правой рукой катетер и смажьте стерильным вазелиновым маслом / глицерином клюв катетера методом полива.
- ▶ Стерильным пинцетом захватите катетер на расстоянии 5-6 см от бокового отверстия и введите его, прилагая небольшое равномерное усилие, в отверстие уретры приблизительно на 6-10 см или до появления мочи.
- ▶ Заполните баллон катетера стерильным изотоническим раствором натрия хлорида (объем указан на катетере).
- ▶ Присоедините катетер к емкости для сбора мочи.





Выполнение катетеризации мягким катетером у мужчин (1)

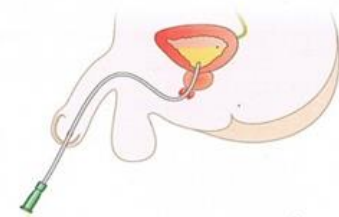
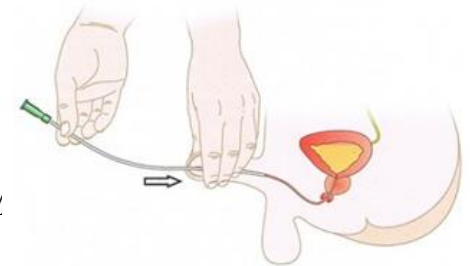
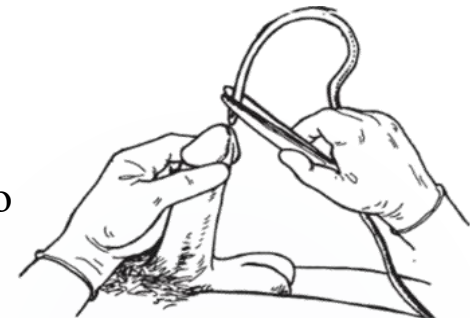


- ▶ Наденьте перчатки, поставьте лоток между бёдер пациента, проведите гигиеническую обработку наружных половых органов. Просушите поле.
- ▶ Смените перчатки на стерильные.
- ▶ Оберните пенис стерильными салфетками;
- ▶ Захватите III и IV пальцами левой руки половой член по венечной борозде с боков, потяните вертикально вверх и сдвиньте (если таковая имеется) крайнюю плоть вниз.
- ▶ I и II пальцами осторожно сдавите головку и чуть оттяните её вверх (для большего раскрытия наружного отверстия мочеиспускательного канала).
- ▶ Обработайте головку пениса у отверстия мочеспускательного канала раствором водного антисептика (фурацилин, хлоргексидин).
- ▶ Вытяните головку максимально перпендикулярно поверхности тела, чтобы распрямить передний отдел уретры.

Выполнение катетеризации мягким катетером у мужчин (2)



- ▶ Возьмите правой рукой катетер и полейте вводимый конец стерильным вазелиновым маслом / глицерином.
- ▶ Стерильным пинцетом захватите катетер на расстоянии 5-6 см от бокового отверстия, введите его в отверстие уретры и, постепенно перехватывая катетер, продвигайте его по каналу глубже, а половой член подтягивайте кверху, нанизывая его на катетер.
- ▶ Прилагая небольшое равномерное усилие, продвигайте катетер в уретру, пока кончик не достигнет мочевого пузыря, и не появится моча.
- ▶ Заполните баллон катетера стерильным изотоническим раствором натрия хлорида (объем указан на катетере).
- ▶ Если моча не появилась, перед заполнением баллона промойте катетер, чтобы убедиться в правильности его местонахождения.
- ▶ Возвратите на место крайнюю плоть для предупреждения парафимоза.
- ▶ Соедините катетер с емкостью для сбора мочи.



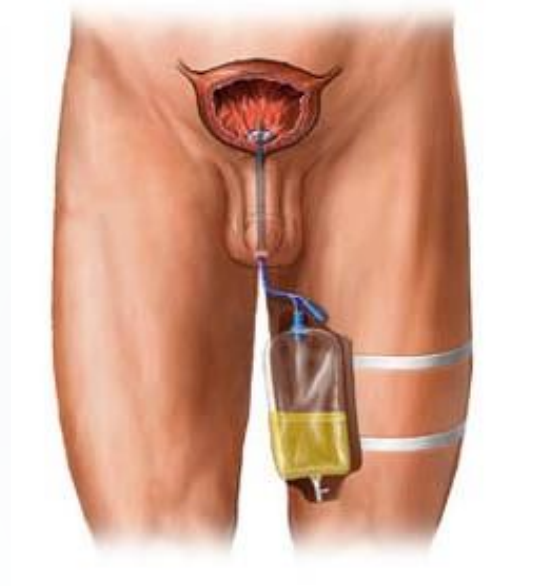
Окончание процедуры



- ▶ При разовой катетеризации при спуске мочи извлекать катетер следует немного раньше, чем выйдет вся моча, плотно зажав его наружный конец по окончании выделения мочи, чтобы оставшаяся порция мочи, вытекая, промыла мочеиспускательный канал после извлечения катетера.
- ▶ При необходимости длительного нахождения катетера – необходимо удлинить его в мочеприемник.
- ▶ Профилактическая инстилляционная мочевого пузыря растворами антисептиков в настоящее время не рекомендуется.



Фиксация катетера к коже пациента



Наблюдение медицинской сестрой



- ▶ Измерение диуреза каждые 1–4 часа (при необходимости – ежечасно) и оценивайте цвет и концентрацию диуреза.
- ▶ Нормальный диурез у детей составляет 1–2 мл/кг/час.
- ▶ Некоторые препараты, такие как диуретики и ингибиторы АПФ, увеличивают диурез.
- ▶ При олигурии убедитесь, что катетер не заблокирован.
- ▶ Запишите баланс жидкости.
- ▶ Место введения и крепление уретрального катетера следует оценивать не реже чем через 8 часов, чтобы убедиться, что уретральный катетер не натягивает гениталии и не перекручивается.
- ▶ Мочеприемники следует опорожнять как минимум один раз в 6 – 8 часов и при наполнении.
- ▶ Необходимо использовать отдельный контейнер для каждого пациента при опорожнении мешка – это снижает риск перекрестной инфекции между стационарными пациентами.
- ▶ При контакте необходимо использовать нестерильные перчатки.
- ▶ При работе необходимо расположить мочеприемник так, чтобы предотвратить обратный поток мочи или контакт с полом.
- ▶ Необходимо предотвратить перекручивание катетера и мочеприемника.

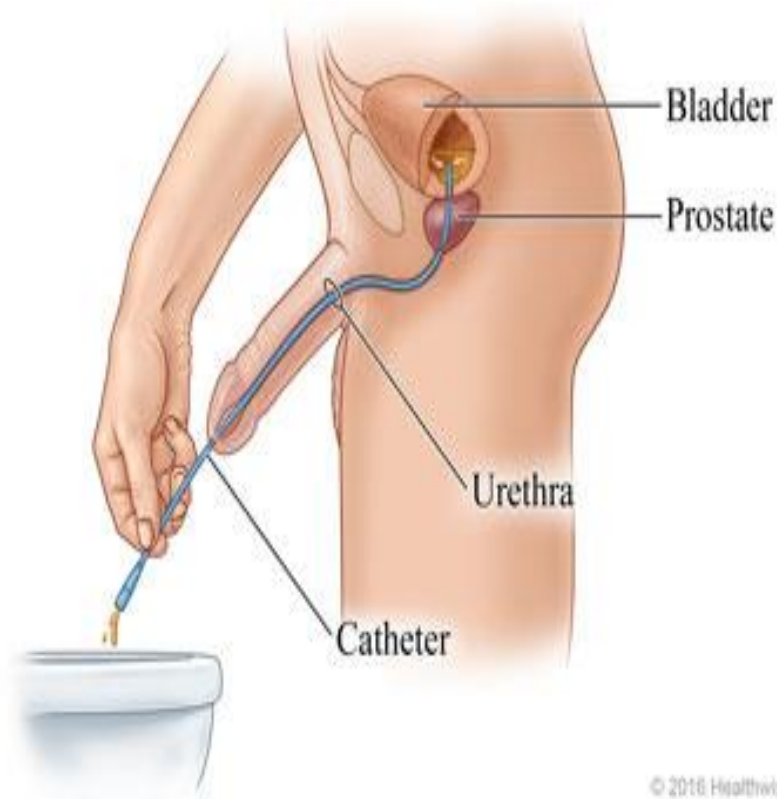
Профилактика осложнений



Подтекание мочи мимо катетера



- ▶ проверьте, не скручены ли трубки системы;
- ▶ установите, нет ли у пациента запора;
- ▶ замените катетер, осмотрите его на предмет образования мочевого камня;
- ▶ проверьте, нет ли у пациента постоянных признаков инфекции мочевыводящих путей;
- ▶ сообщите врачу обо всех выявленных изменениях.



Пособие при мочеиспускании тяжелого больного (1)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
52623.4 —
2015

ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Подготовка к процедуре:

- ▶ Идентифицировать пациента, представиться, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру.
- ▶ Отгородить пациента ширмой (при необходимости).
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки.
- ▶ Ополоснуть судно и оставить в нем немного теплой воды. Убедиться, что поверхность судна, соприкасающаяся с кожей, сухая.
- ▶ Опустить изголовье кровати до горизонтального уровня.

Пособие при мочеиспускании тяжелого больного (2)



Выполнение процедуры:

- 1) Встать с обеих сторон кровати: медицинский работник помогает пациентке слегка повернуться набок, лицом к ней, придерживает рукой за плечи и таз; помощник (вторая медсестра/младший медицинский персонал/родственник пациента) подкладывает и расправляет клеенку под ягодицами.
- 2) Под ягодицы пациентки подвести судно и помочь ей повернуться на спину так, чтобы ее промежность оказалась на судне. Для пациента мужчины поставить мочеприемник между ногами и опустить в него половой член (если пациент не может этого сделать самостоятельно).
- 3) Медицинский работник поворачивает пациента на бок и придерживает ее за плечи и таз; помощник - убирает судно (мочеприемник у мужчины) и укрывает спину пациента.
- 4) Подмыть его (ее). Тщательно осушить промежность.
- 5) Убрать клеенку.
- 6) Осмотреть выделенную мочу, измерить ее количество.

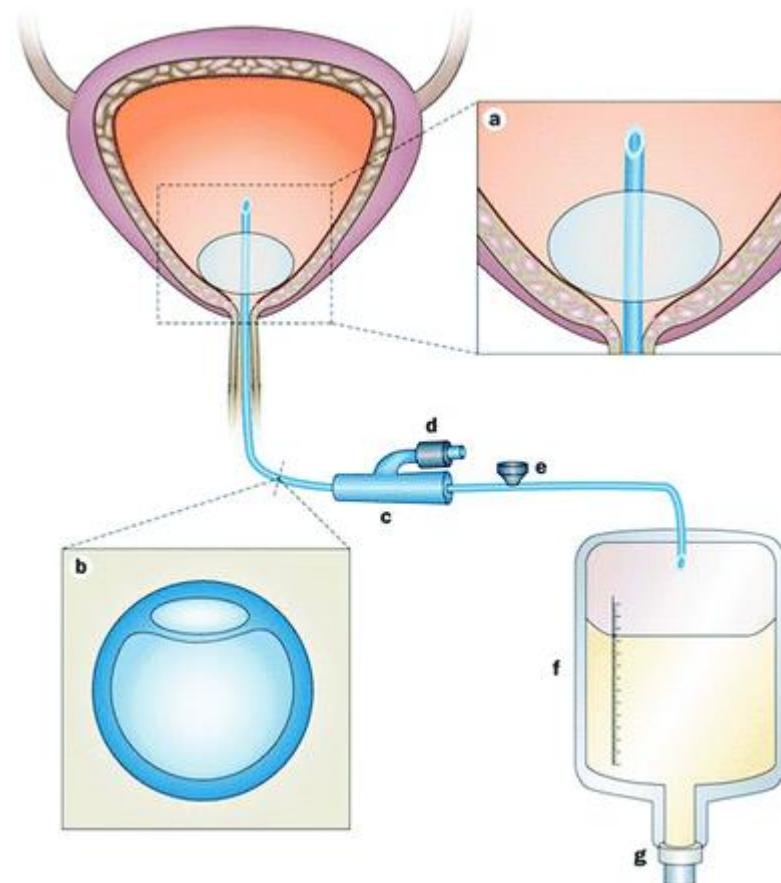
Окончание процедуры:

- 1) Поместить в емкость для дезинфекции использованный материал и оснащение.
- 2) Снять перчатки и поместить их в емкость для использованного материала.
- 3) Обеспечить пациенту возможность вымыть руки / протереть их антисептическим раствором.
- 4) Укрыть пациента одеялом, придать ему удобное положение.
- 5) Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
- 6) Уточнить у пациента его самочувствие.

Уход за постоянным уретральным катетером



- ▶ Вымыть промежность водой с жидким мылом и просушить полотенцем.
- ▶ Вымыть марлевой салфеткой, а затем высушить проксимальный участок катетера на расстоянии 10 см.
- ▶ Осмотреть область уретры вокруг катетера: убедиться, что моча не подтекает.
- ▶ Осмотреть кожу промежности, идентифицируя признаки инфекции (гиперемия, отечность, мацерация кожи, гнойное отделяемое).
- ▶ Убедиться, что трубка катетера приклеена пластырем к бедру и не натянута.
- ▶ Убедиться, что дренажный мешок прикреплен к кровати ниже ее плоскости.
- ▶ Снять с кровати пеленку (клеенку с пеленкой) и поместить ее в емкость для дезинфекции.



Уход за внешним мочевым катетером



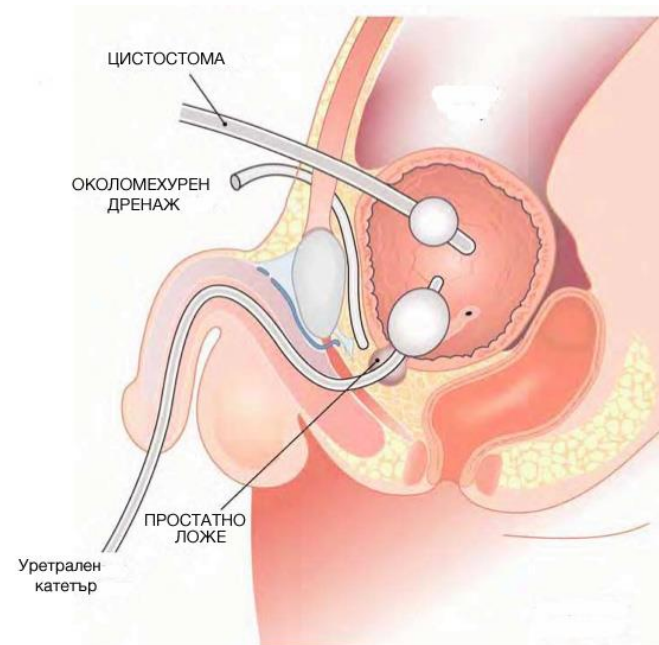
- ▶ Положить емкость для сбора выделяемой мочи на кровать так, чтобы канюля лежала на кровати, свисала петлей с матраса и прикреплялась к самой кровати.
- ▶ Вымыть и осушить половой член пациента.
- ▶ Использованный материал поместить в емкость для дезинфекции.
- ▶ Взять половой член одной рукой, другой рукой надеть катетер типа "кондом" на половой член, раскатывая вверх и оставляя 2,5-5 см открытого пространства до дистального конца полового члена для прикрепления к системе дренирования.
- ▶ Придерживая катетер "кондом" одной рукой, надеть застежку-"липучку" или резинку на верхнюю часть резинового катетера, но не на сам половой член, так, чтобы она прилегала плотно, но не туго.
- ▶ Присоединить конец катетера к дренирующей трубке.
- ▶ Расположить дренирующую трубку так, чтобы она была свободной, не натягивая ее.
- ▶ Проверять безопасность, надежность расположения катетера на половом члене каждые 4 ч.
- ▶ Снимать катетер типа "кондом" на полчаса во время ежедневной ванны или каждые 24 ч.



Уход за цистостомой



- ▶ Цистостома (Эпицистостома) – искусственно сформированный свищ из мочевого пузыря, выведенный на переднюю брюшную стенку в надлобковой области
- ▶ **Показания:**
 - Острая задержка мочи в сочетании с невозможностью применения уретрального катетера;
 - Ранения мочеиспускательного канала и мочевого пузыря;
 - Гипертрофия предстательной железы;
 - Нарушение функции тазовых органов при повреждении спинного мозга



Общие вопросы ухода



- ▶ Головчатый катетер Малеко или Пеццера
- ▶ Смена катетера не реже 1 раза в месяц
- ▶ Дистальный отдел катетера соединяют с мочеприемником
- ▶ Постоянная оценка функционирования дренажной системы (диурез, отток мочи, состояние отделяемого (мочи) по цвету, прозрачности), образование мочевых затеков (раздражение кожи, развитие опрелостей, пролежней))
- ▶ Ирригация эпицистостомы проводится с соблюдением инфекционного контроля теплым ($38-40^{\circ}\text{C}$) антисептическим раствором 50-100 мл до чистых вод
- ▶ Кожу вокруг эпицистостомы обрабатывают в асептических условиях, накладывают стерильную повязку

